UPPSALA UNIVERSITET
Matematiska institutionen
Seidon Alsaody, Isac Hedén,
Anna Sakovich

Prov i matematik
Envariabelanalys
2022–06–17

Lösningsförslag till tentamen i Envariabelanalys 1MA013.

1. **a)** Med kedjeregeln får vi

$$\tfrac{d}{dx}(\ln(1+x)+\sin x)^3 = 3(\ln(1+x)+\sin x)^2\tfrac{d}{dx}(\ln(1+x)+\sin x),$$

vilket är lika med

$$3(\ln(1+x)+\sin x)^2(\tfrac{1}{1+x}+\cos x).$$

b) Vi har

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{\ln x^4}{x^2}+\frac{\sqrt{x}}{e^x}\right) = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{4\ln x}{x^2}+\frac{x^{1/2}}{e^x}\right) = 0,$$

enligt standardgränsvärden av kvoter mellan logarigmer, potenser och exponentialfunktioner.

c) För att funktionen

$$f(x) = \begin{cases} ax, & x \le 0 \\ (\cos x - 1)/x^2, & x > 0 \end{cases}$$

ska vara kontinuerlig i $x = 0$, så måste

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = f(0) = \lim_{x\to 0^+} f(x).$$

Vi har

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} ax = 0$$

och $f(0) = a0 = 0$, oavsett värde på a, medan

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} (\cos x - 1)/x^2 = \lim_{x\to 0^+} (1 - x^2/2 + O(x^4) - 1)/x^2$$

där vi använt Maclaurinutvecklingen. Det sista gränsvärdet förenklas till

$$\lim_{x\to 0^+} (-x^2/2 + O(x^4))/x^2 = \lim_{x\to 0^+} -1/2 + O(x^2) = -1/2.$$

Därför går det inte att välja a så att funktionen blir kontinuerlig.

Svar: a) $3(\ln(1+x)+\sin x)^2(\frac{1}{1+x}+\cos x)$. b) 0. c) Nej.

---

2. **a)** Variabelbytet $u = \sqrt{x}$ ger

$$\int \frac{\sin(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}\,dx = \begin{bmatrix} u = \sqrt{x} \\ du = \frac{dx}{2\sqrt{x}} \end{bmatrix} = \int 2\sin(u)\,du = -2\cos(u) + C$$
$$= -2\cos(\sqrt{x}) + C,$$

där C är en allmän konstant.

b) Partialbråksuppdelning ger

$$\frac{x^2 - x - 1}{x^2(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1},$$

där A, B, C är konstanter som ska bestämmas. Vi sätter på gemensamt bråkstreck och får

$$\frac{x^2 - x - 1}{x^2(x-1)} = \frac{Ax(x-1) + B(x-1) + Cx^2}{x^2(x-1)},$$

eller ekvivalent:

$$x^2 - x - 1 = (A + C)x^2 + (-A + B)x - B.$$

Det ger $A + C = 1$, $-A + B = -1$, och $-B = -1$, så $(A, B, C) = (2, 1, -1)$. Slutligen får vi

$$\int \frac{x^2 - x - 1}{x^2(x-1)}\,dx = \int \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x-1}\right) dx = 2\ln|x| - \frac{1}{x} - \ln|x-1| + C,$$

där C är en allmän konstant.

Svar: a) $-2\cos(\sqrt{x}) + C$, b) $\ln\left|\frac{x^2}{x-1}\right| - \frac{1}{x} + C$ där C är en allmän konstant.

3. Vi ska skissa kurvan $y = f(x)$, där

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 2x - 3} = \frac{x^2}{(x-3)(x+1)}.$$

Den enda skärningspunkten med koordinataxlarna är $(0, 0)$. Vi har två vertikala asymptoter $x = -1$ och $x = 3$, och eftersom $\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} f(x) = 1$, är linjen $y = 1$ en horisontell asymptot både åt höger och åt vänster. Vi har

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(x-3)(x+1)\cdot 2x - (2x-2)\cdot x^2}{(x-3)^2(x+1)^2} \\ &= -\frac{2x(x+3)}{(x-3)^2(x+1)^2}. \end{aligned}$$

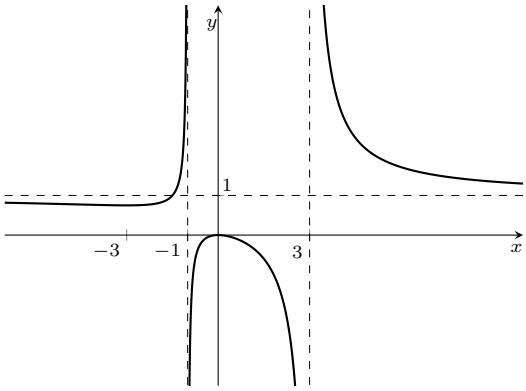
Funktionen är definierad för alla reella tal utom $x = -1$ och $x = 3$, och deriverbar för alla x där den är definierad, så extrempunkter ges av villkoret

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x(x+3) = 0.$$

Det finns alltså två extrempunkter: $x = -3$ och $x = 0$. Ett teckenstudium av derivatan ger

x		-3		-1		0		3	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	odef.	$+$	0	$-$	odef.	$-$
$f(x)$	$\searrow$	$3/4$	$\nearrow$	odef.	$\nearrow$	0	$\searrow$	odef.	$\searrow$

Grafen till $y = f(x)$ ser på ett ungefär ut så här:



Svar: Funktionen har ett lokalt maximum: $f(0) = 0$ och ett lokalt minimum: $f(-3) = 3/4$, men inga globala extrempunkter. Linjen $y = 1$ är en horisontell asymptot åt höger och åt vänstervänster, medan linjerna $x = -1$ och $x = 3$ är vertikala asymptoter. Grafen skär koordinataxlarna endast i punkten $(0, 0)$.

4. **a)** Enligt definition är den generaliserade integralen

$$\int_1^\infty f(x)\,dx$$

konvergent om gränsvärdet

$$\lim_{R\to\infty}\int_1^R f(x)\,dx$$

existerar (och är ändligt).

b) Vi får med hjälp av partiell integration

$$\begin{aligned}\int_1^R xe^{-x/2}\,dx &= \left[x\cdot\left(-2e^{-x/2}\right)\right]_1^R - \int_1^R 1\cdot\left(-2e^{-x/2}\right)\,dx\\ &= \left[x\cdot\left(-2e^{-x/2}\right)\right]_1^R - 4\left[e^{-x/2}\right]_1^R\\ &= e^{-R/2}(-2R-4)+2e^{-1/2}+4e^{-1/2}.\end{aligned}$$

Eftersom $\lim\limits_{R\to\infty} e^{-R/2}(-2R-4)=0$ (standardgränsvärde), får vi således

$$\lim_{R\to\infty}\int_1^R xe^{-x/2}\,dx = 2e^{-1/2}+4e^{-1/2} = \frac{6}{\sqrt{e}}.$$

Svar: a) se ovan, b) integralen är konvergent med värde $6/\sqrt{e}$.

---

5. Vi bestämmer konvergensradien till potensserien

$$\sum_{n=1}^\infty (3^n+4^n)x^n$$

med kvottestet. Låt $a_n=(3^n+4^n)x^n$; då är

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} &= \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(3^{n+1}+4^{n+1})x^{n+1}}{(3^n+4^n)x^n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{4^{n+1}\left(\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}+1\right)}{4^n\left(\left(\frac{3}{4}\right)^n+1\right)}x\right| = \lim_{n\to\infty}\left|4\frac{\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}+1}{\left(\frac{3}{4}\right)^n+1}\right||x|\\ &= |4x|.\end{aligned}$$

Serien är alltså absolutkonvergent då $|4x|<1$, eller ekvivalent då $|x|<1/4$. Vi undersöker ändpunkterna på intervallet. Om vi tar $x=-1/4$ och $x=1/4$ så får vi serierna

$$\sum_{n=1}^\infty (3^n+4^n)\left(-\tfrac{1}{4}\right)^n = \sum_{n=1}^\infty \left(-\tfrac{3}{4}\right)^n+(-1)^n$$

respektive

$$\sum_{n=1}^\infty (3^n+4^n)\left(\tfrac{1}{4}\right)^n = \sum_{n=1}^\infty \left(\tfrac{3}{4}\right)^n+1.$$

Båda dessa är divergenta eftersom den allämnna termen inte går mot noll då $n\to\infty$.

Svar: Serien är absolutkonvergent (och därmed konvergent) för $-1/4<x<1/4$, men divergent om $|x|\geq 1/4$. Konvergensradien är $1/4$.

---

6. Differentialekvationen som är ekvivalent med

$$y'+\frac{1}{x}y=\frac{1}{x(1+x^2)}$$

förutsatt att $x \neq 0$. (Om $x = 0$ står där bara $y = 1$, som så att säga är färdiglöst.) Detta är en linjär differentialekvation, med integrerande faktor $e^{\ln|x|} = |x|$, eftersom $\ln|x|$ är en primitiv funktion till $1/x$. Multiplikation med den integrerande faktorn ger

$$\tfrac{d}{dx}(|x|y) = \frac{|x|}{x(1+x^2)},$$

dvs

$$|x|y = \int \frac{|x|}{x(1+x^2)}dx.$$

Vi delar upp i fall för att hantera absolutbeloppet:

då $x > 0$ är vänsterledet lika med xy, och högerledet är lika med

$$\int \frac{x}{x(1+x^2)}dx = \int \frac{1}{1+x^2}dx = \arctan x + C$$

och vi får $y = \dfrac{\arctan x + C}{x}$;

då $x < 0$ byter både vänster- och högerled tecken, så vi får samma ekvation som ovan, och återigen $y = \dfrac{\arctan x + C}{x}$.

(Notera att man kunde ha sluppit arbetet med integrerande faktor, genom att i den ursprungliga ekvationen kunde ha sett att $xy' + y = (xy)'$ med en gång, och i så fall integrerat högerledet med en gång och fått samma svar.)

Svar: $y = \dfrac{\arctan x + C}{x}$, där C är en godtycklig konstant.

---

7. Vi bestämmer först allmän lösning till den homogena differentialekvationen

$$y'' - 4y' + 5y = 0.$$

Den karakteristiska ekvationen är $r^2 - 4r + 5 = 0$, med lösningarna $r = 2 \pm i$. Därmed är den allmänna lösningen till den homogena ekvationen

$$y_h = e^{2t}(A\cos t + B\sin t),$$

där A och B är reella konstanter.

Sedan bestämmer vi en partikulärlösning till

$$y'' - 4y' + 5y = e^{2t}.$$

Vi gör ansatsen $y = Ce^{2t}$, vilket ger $y' = 2Ce^{2t}$ och $y'' = 4Ce^{2t}$. Detta ger vänsterledet

$$y'' - 4y' + 5y = (4C - 8C + 5C)e^{2t} = Ce^{2t},$$

varför $C = 1$ ger oss en partikulärlösning $y_p = e^{2t}$. Sammantaget har differentialekvationen lösningen

$$y = y_h + y_p = e^{2t}(A\cos t + B\sin t) + e^{2t} = e^{2t}(A\cos t + B\sin t + 1).$$

Slutligen bestämmer vi A och B med hjälp av begynnelsevillkoren:

$$y(0) = e^0(A\cos 0 + B\sin 0 + 1) = A + 1$$

och

$$y'(0) = 2e^0(A\cos 0 + B\sin 0 + 1) + e^0(-A\sin 0 + B\cos 0) = 2A + B + 2.$$

Därmed ger $y(0) = 3$ att $A = 2$, varur den andra ekvationen ger $B = -6$.

Svar: $y = e^{2t}(2\cos t - 6\sin t + 1)$.

---

8. **a)** Vi har alltså enligt uppgiften att $f(x) = 1 - x + x^2 + O(x^3)$, och $g(x) = 2x + 3x^2 + O(x^3)$. Därmed är produkten

$$fg(x) = 2x + 3x^2 - 2x^2 + O(x^3) = 2x + x^2 + O(x^3).$$

Enligt nämnda sats från kursen måste därför

$$2x + x^2.$$

vara Maclaurinpolynomet till fg.

b) Vi har

$$f(x) = \frac{\arctan(2x)}{e^x} = \arctan(2x)e^{-x}.$$

Från formelsamlingen hämtar vi Maclaurinutvecklingen till $\arctan(2x)$ och e^{-x} (observera att vi måste ta hänsyn till faktorerna 2 respektive -1 framför x):

$$\arctan(2x) = 2x + O(x^3)$$

och

$$e^{-x} = 1 - x + x^2/2 + O(x^3).$$

Genom att multiplicera ihop dessa och resonera som i a-uppgiften fås

$$\arctan(2x)e^{-x} = 2x - 2x^2 + O(x^3)$$

varför det sökta Maclaurinpolynomet är $2x - 2x^2$.

Svar: b) $\boldsymbol{2x - 2x^2}$.